

DOKUMEN PERENCANAAN PROYEK
SISTEM E-COMMERCE PENJUALAN OBAT BERBASIS WEB
KLINIK MAKMUR JAYA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	2
I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Tujuan Dokumen	3
1.3 Acuan dan Dasar Perencanaan	3
1.4 Ringkasan Sistem	3
II. PROJECT CHARTER	4
2.1 Identitas Proyek	4
2.2 Tujuan Proyek	4
2.3 Stakeholder Proyek	4
2.4 Deliverable Proyek	5
III. RUANG LINGKUP PROYEK	5
3.1 Lingkup yang Termasuk dalam Proyek	5
3.2 Lingkup yang Tidak Termasuk dalam Proyek	6
3.3 Batasan Teknis	6
3.4 Asumsi Proyek	7
IV. WBS DAN RENCANA PEKERJAAN	7
4.1 Work Breakdown Structure	7
4.2 Diagram WBS dalam PlantUML	8
V. JADWAL PROYEK	8
5.1 Estimasi Jadwal Pengerjaan	8
5.2 Rencana Milestone	9
VI. RENCANA KUALITAS PROYEK	10
6.1 Quality Objective	10
6.2 Quality Checklist	10
6.3 Kriteria Penerimaan Proyek	11
6.4 Penutup	11

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Klinik Makmur Jaya merupakan klinik kesehatan yang menyediakan layanan konsultasi medis serta penjualan obat-obatan kepada pasien. Dalam operasional saat ini, proses penjualan obat masih dilakukan secara manual sehingga pencatatan transaksi, pemantauan stok, pelaporan penjualan, dan verifikasi resep dokter belum berjalan secara terintegrasi. Kondisi tersebut menimbulkan risiko kesalahan pencatatan, keterlambatan restock, kurangnya informasi stok secara real-time, serta keterbatasan akses pasien untuk melakukan pembelian obat secara daring.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, proyek ini merencanakan pembangunan Sistem E-Commerce Penjualan Obat Berbasis Web pada Klinik Makmur Jaya menggunakan Laravel. Sistem dirancang untuk mendukung pengelolaan obat, kategori, supplier, transaksi, resep, stok, laporan, notifikasi, serta pembelian obat online oleh pasien atau pelanggan.

1.2 Tujuan Dokumen

Dokumen ini disusun sebagai acuan perencanaan proyek pengembangan sistem. Dokumen ini berfungsi untuk menjelaskan arah proyek, ruang lingkup, deliverable, struktur pekerjaan, jadwal, serta rencana kualitas yang digunakan selama pembangunan purwarupa aplikasi web.

1.3 Acuan dan Dasar Perencanaan

Perencanaan proyek ini mengacu pada studi kasus Pembuatan Sistem E-Commerce Penjualan Obat Berbasis Web pada Klinik Makmur Jaya dan instruksi kegiatan terstruktur skema Pengembang Web. Lingkup perencanaan disusun agar mendukung kebutuhan pengembangan aplikasi, dokumentasi teknis, demonstrasi fitur, serta bukti manajemen dasar proyek.

1.4 Ringkasan Sistem

Komponen	Keterangan
Nama Sistem	Sistem E-Commerce Penjualan Obat Berbasis Web pada Klinik Makmur Jaya
Platform	Web Application
Framework Utama	Laravel
Pengguna Utama	Admin, Apoteker, Kasir, Pasien/Pelanggan
Fokus Sistem	Penjualan obat online, manajemen stok, transaksi, resep, laporan, notifikasi, dan dashboard monitoring
Output Proyek	Purwarupa aplikasi web dan dokumen pendukung

II. PROJECT CHARTER

2.1 Identitas Proyek

Atribut	Keterangan
Nama Proyek	Pembangunan Sistem E-Commerce Penjualan Obat Berbasis Web pada Klinik Makmur Jaya
Pemilik Proyek	Manajemen Klinik Makmur Jaya
Pelaksana	Tim Pengembang / Asesi Web Developer
Jenis Proyek	Pengembangan purwarupa aplikasi web
Metode Pengembangan	Iteratif sederhana dengan tahapan analisis, desain, implementasi, pengujian, dan presentasi
Teknologi Utama	Laravel, database relasional, React, queue/background job, dan library pendukung sesuai kebutuhan
Durasi Efektif	3 hari kerja efektif atau setara 18 jam

2.2 Tujuan Proyek

- Membangun purwarupa aplikasi web yang mendukung penjualan obat secara online dan operasional penjualan di klinik.
- Menyediakan fitur autentikasi multi-level untuk Admin, Apoteker, Kasir, dan Pasien/Pelanggan.
- Menyediakan pengelolaan data obat, kategori, supplier, pelanggan, transaksi, resep, dan stok.
- Menyediakan dashboard penjualan, stok, pendapatan, notifikasi, dan laporan.
- Mendukung proses pembelian obat melalui katalog, cart, checkout, konfirmasi pembayaran, dan verifikasi resep.
- Menyediakan dokumen pendukung untuk analisis, perancangan, implementasi, migrasi, pengujian, dan panduan pengguna.

2.3 Stakeholder Proyek

Stakeholder	Peran / Kepentingan
Manajemen Klinik	Pemilik kebutuhan bisnis, pemantau laporan penjualan, dan pengambil keputusan pengadaan obat
Admin Sistem	Mengelola pengguna, master data, laporan, konfigurasi, dan audit aktivitas

Apoteker	Mengelola stok obat, memverifikasi resep, memproses pesanan, dan memantau obat kadaluarsa
Kasir	Memproses transaksi penjualan langsung dan membantu sinkronisasi penjualan offline dengan stok sistem
Pasien/Pelanggan	Melihat katalog obat, membuat pesanan, mengunggah resep, melakukan checkout, dan memantau status pesanan
Asesor / Penguji	Menilai hasil proyek, demonstrasi aplikasi, dokumentasi, dan kemampuan pemecahan masalah

2.4 Deliverable Proyek

No	Deliverable	Keterangan
1	Purwarupa aplikasi web Laravel	Aplikasi yang dapat didemonstrasikan dengan fitur utama sesuai studi kasus
2	Dokumen Perencanaan Proyek	Project charter, scope, WBS, jadwal, dan rencana kualitas
3	Dokumen Analisis dan Perancangan Sistem	Analisis masalah, kebutuhan, risiko keamanan, arsitektur, tools, dan skalabilitas
4	Dokumen Desain Teknis dan Implementasi	ERD, SQL, algoritma, real-time monitoring, queue, multimedia, alert, dan resource monitoring
5	Dokumen Migrasi, Cutover, dan Perubahan	Migrasi data, mapping field, validasi, cutover, rollback, update software, change log, dan impact analysis
6	Dokumen Pengujian dan Panduan Pengguna	Test case, debugging, UAT, user guide, FAQ, troubleshooting, dan dokumentasi API jika digunakan

III. RUANG LINGKUP PROYEK

3.1 Lingkup yang Termasuk dalam Proyek

- Pembuatan autentikasi multi-level untuk Admin, Apoteker, Kasir, dan Pasien/Pelanggan.
- Pembuatan modul pengelolaan data obat, kategori obat, supplier, pelanggan, transaksi penjualan, dan resep.

- Pembuatan katalog obat, pencarian, filter kategori, detail produk, cart, checkout, dan konfirmasi pesanan.
- Pembuatan dashboard ringkasan penjualan, stok, pendapatan, dan notifikasi stok kritis atau pesanan baru.
- Pembuatan fitur upload dan preview gambar obat sebagai bagian dari pemrograman multimedia.
- Pembuatan laporan penjualan dan stok dengan query SQL serta export laporan.
- Simulasi import data obat dari spreadsheet atau CSV sebagai bagian dari migrasi data.
- Simulasi job queue/background process untuk import data, pembayaran, update stok, atau generate laporan.
- Penyusunan dokumen pendukung proyek sesuai struktur lima dokumen yang telah ditentukan.

3.2 Lingkup yang Tidak Termasuk dalam Proyek

- Integrasi penuh dengan sistem rekam medis elektronik eksternal.
- Integrasi langsung dengan seluruh payment gateway produksi, kecuali simulasi atau sandbox jika tersedia.
- Pengiriman obat secara nyata dengan kurir pihak ketiga.
- Penerapan infrastruktur cloud produksi berskala besar.
- Audit keamanan profesional oleh pihak ketiga.
- Implementasi aplikasi mobile native Android atau iOS.
- Pemrosesan resep secara otomatis menggunakan machine learning atau OCR.

3.3 Batasan Teknis

- Aplikasi dikembangkan sebagai purwarupa berbasis Laravel dan dijalankan pada lingkungan pengujian lokal atau server uji.
- Database menggunakan database relasional yang kompatibel dengan Laravel, misalnya MySQL, MariaDB, atau PostgreSQL.
- Fitur real-time dapat menggunakan polling, broadcast event, atau pendekatan sederhana yang dapat didemonstrasikan.
- Job queue dapat dijalankan menggunakan database queue atau driver sederhana lain yang tersedia pada lingkungan pengujian.
- Notifikasi dapat berupa in-app notification, email lokal, log, atau simulasi notifikasi sesuai kesiapan lingkungan.

- Data obat, pasien, transaksi, dan resep yang digunakan merupakan data dummy untuk kebutuhan demonstrasi.

3.4 Asumsi Proyek

- Pengguna aplikasi memiliki perangkat dan browser modern untuk mengakses sistem.
- Koneksi jaringan tersedia selama demonstrasi atau pengujian.
- Data awal obat dapat disiapkan melalui seeder, import CSV/Excel, atau input manual.
- Role dan hak akses disederhanakan sesuai kebutuhan purwarupa.
- Pembayaran dapat disimulasikan melalui status pembayaran tanpa transaksi finansial nyata.
- Verifikasi resep dilakukan oleh Apoteker melalui tampilan dashboard dan status verifikasi.

IV. WBS DAN RENCANA PEKERJAAN

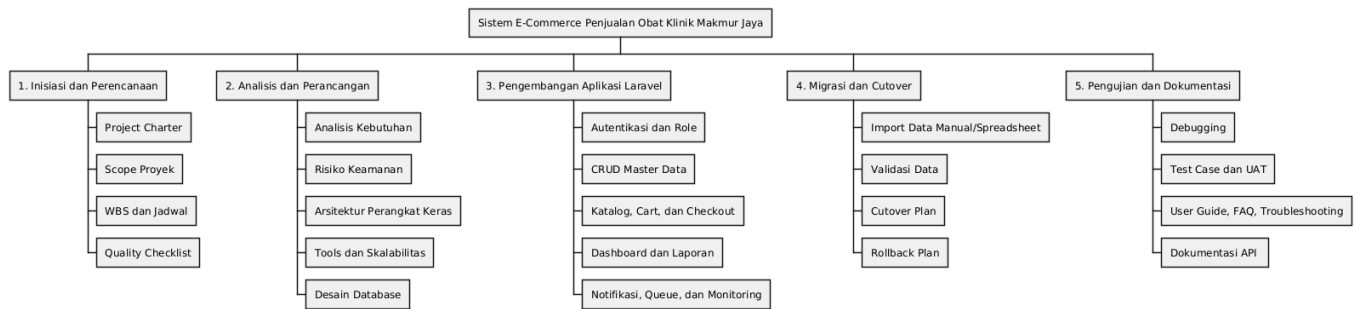
4.1 Work Breakdown Structure

Kode WBS	Paket Pekerjaan	Output
1.0	Inisiasi dan Perencanaan	Project charter, scope, WBS, jadwal, quality checklist
1.1	Analisis Masalah dan Kebutuhan	Daftar kebutuhan fungsional dan non-fungsional
1.2	Perencanaan Scope dan Jadwal	Batasan proyek, WBS, milestone, dan estimasi waktu
2.0	Analisis dan Perancangan Sistem	Desain arsitektur, risiko, tools, skalabilitas, dan basis data
2.1	Desain Role dan Hak Akses	Matriks role Admin, Apoteker, Kasir, Pasien/Pelanggan
2.2	Desain Database	ERD, tabel, relasi, dan data awal
3.0	Pengembangan Aplikasi	Purwarupa aplikasi Laravel
3.1	Autentikasi dan Role	Login, registrasi, middleware, session, dan audit log
3.2	Master Data	CRUD obat, kategori, supplier, pelanggan, dan resep
3.3	Transaksi dan E-Commerce	Katalog, cart, checkout, pembayaran, status pesanan
3.4	Dashboard dan Laporan	Grafik, laporan penjualan, stok, export PDF

3.5	Notifikasi, Queue, dan Monitoring	Alert stok, pesanan baru, error log, job queue, resource monitoring
4.0	Migrasi dan Cutover	Import data, validasi migrasi, cutover plan, rollback plan
5.0	Pengujian dan Dokumentasi	Test case, UAT, debugging report, user guide, FAQ, troubleshooting
6.0	Presentasi dan Demo	Demo aplikasi dan dokumen pendukung

4.2 Diagram WBS dalam PlantUML

Diagram WBS tidak dirender dalam dokumen ini. Kode PlantUML berikut dapat digunakan untuk membuat diagram WBS apabila dibutuhkan.



V. JADWAL PROYEK

5.1 Estimasi Jadwal Pengerjaan

Estimasi jadwal disusun berdasarkan durasi efektif 3 hari kerja atau setara 18 jam. Jadwal dapat disesuaikan dengan kondisi pengembangan aktual, tetapi tetap mempertahankan urutan analisis, implementasi, pengujian, dokumentasi, dan presentasi.

Hari	Fokus Kegiatan	Aktivitas	Output
Hari 1	Analisis dan Perencanaan	Analisis masalah, kebutuhan, scope, risiko, tools, arsitektur, database, WBS, dan jadwal	Dokumen perencanaan, rancangan sistem, dan struktur database awal
Hari 2	Pengembangan dan Implementasi	Implementasi Laravel, autentikasi, CRUD, transaksi, dashboard, laporan, notifikasi, queue, import data, dan monitoring	Purwarupa aplikasi dan fitur inti yang dapat diuji
Hari 3	Pengujian, Dokumentasi, dan Presentasi	Debugging, UAT, finalisasi dokumen, user guide, troubleshooting, persiapan demo, dan simulasi masalah	Dokumen final, hasil uji, dan bahan demonstrasi

5.2 Rencana Milestone

Milestone	Target Penyelesaian	Kriteria Selesai
M1 - Scope dan Charter Direncanakan	Hari 1	Tujuan, scope, batasan, deliverable, WBS, dan jadwal telah didefinisikan
M2 - Desain Sistem Siap	Hari 1	Kebutuhan, role, ERD, arsitektur, risiko, tools, dan skalabilitas telah terdokumentasi
M3 - Fitur Inti Berjalan	Hari 2	Login, CRUD, katalog, cart, checkout, stok, dan transaksi dapat digunakan
M4 - Fitur Pendukung Berjalan	Hari 2	Dashboard, laporan, notifikasi, upload gambar, import data, queue, dan monitoring dapat didemonstrasikan
M5 - Pengujian Selesai	Hari 3	Test case, debugging, UAT, dan quality checklist telah diselesaikan
M6 - Presentasi Siap	Hari 3	Aplikasi, dokumen, dan alur demo siap dipresentasikan

VI. RENCANA KUALITAS PROYEK

6.1 Quality Objective

- Aplikasi dapat digunakan sesuai role pengguna yang telah ditentukan.
- Fitur utama penjualan obat online dapat berjalan dari katalog hingga checkout.
- Data stok dapat berubah sesuai transaksi dan dapat dipantau melalui dashboard.
- Fitur pengelolaan data utama memiliki validasi input dan pembatasan akses.
- Laporan penjualan dan stok dapat ditampilkan atau diekspor sesuai kebutuhan demonstrasi.
- Aplikasi memiliki penanganan error, log, dan simulasi alert ketika terjadi kondisi bermasalah.
- Dokumentasi proyek cukup untuk menjelaskan perencanaan, desain, implementasi, migrasi, pengujian, dan panduan penggunaan.

6.2 Quality Checklist

No	Aspek Kualitas	Checklist	Status
1	Autentikasi	Login, registrasi, role, session, dan proteksi akses tersedia	Belum / Sudah
2	Keamanan Input	Validasi form, CSRF protection, escaping output, dan query aman diterapkan	Belum / Sudah
3	CRUD Master Data	Obat, kategori, supplier, pelanggan, transaksi, dan resep dapat dikelola	Belum / Sudah
4	E-Commerce Flow	Katalog, cart, checkout, pembayaran, dan status pesanan berjalan	Belum / Sudah
5	Stok dan Resep	Update stok, FIFO sederhana, stok minimum, dan verifikasi resep berjalan	Belum / Sudah
6	Dashboard dan Laporan	Grafik, ringkasan penjualan, stok, pendapatan, dan	Belum / Sudah

		export laporan tersedia	
7	Multimedia	Upload dan preview gambar obat tersedia dengan validasi file	Belum / Sudah
8	Real-Time Notifikasi /	Pesanan baru, stok kritis, atau alert error dapat disimulasikan	Belum / Sudah
9	Queue / Paralel	Import data, generate laporan, atau update stok diproses melalui job/background process	Belum / Sudah
10	Monitoring Resource	Log aplikasi, error log, dan pemantauan resource tersedia atau tersimulasikan	Belum / Sudah
11	Migrasi dan Cutover	Import data, validasi, cutover, dan rollback plan terdokumentasi	Belum / Sudah
12	Pengujian	Test case, debugging report, dan UAT telah dibuat	Belum / Sudah
13	Dokumentasi Pengguna	User guide, FAQ, troubleshooting, dan API jika ada telah tersedia	Belum / Sudah

6.3 Kriteria Penerimaan Proyek

- Purwarupa aplikasi Laravel dapat dijalankan pada lingkungan pengujian.
- Minimal satu akun untuk setiap role utama tersedia dan dapat digunakan untuk demo.
- Fitur autentikasi, CRUD, transaksi, stok, laporan, upload gambar, notifikasi, dan monitoring dapat ditunjukkan.
- Dokumen pendukung telah disusun dalam lima kelompok dokumen utama.
- Skenario migrasi, cutover, rollback, debugging, dan UAT dapat dijelaskan saat presentasi.
- Aplikasi dan dokumen dapat menjawab kebutuhan utama studi kasus Klinik Makmur Jaya.

6.4 Penutup

Dokumen Perencanaan Proyek ini menjadi dasar pelaksanaan pengembangan purwarupa Sistem E-Commerce Penjualan Obat Berbasis Web pada Klinik Makmur Jaya. Dokumen ini

dapat diperbarui apabila terdapat perubahan ruang lingkup, jadwal, pendekatan teknis, atau kebutuhan demonstrasi selama proses pengembangan.